TD1 — Systèmes d'équations linéaires

Algèbre et Programmation — Correction détaillée

Licence 1 Informatique — CERI — Avignon Université — 2026

Introduction et rappels

Rappel

Qu'est-ce qu'un système d'équations linéaires ?
Un système linéaire est un ensemble d'équations où les inconnues $(x, y, z \ldots)$ n'apparaissent qu'au premier degré. On cherche toutes les valeurs qui satisfont **simultanément** toutes les équations.

Les 3 opérations autorisées (qui ne changent pas les solutions) :

- Échanger deux équations : $(E_i) \leftrightarrow (E_j)$
- Multiplier une équation par un réel $\lambda \neq 0$: $(E_i) \leftarrow \lambda \cdot (E_i)$
- Ajouter un multiple d'une équation à une autre : $(E_j) \leftarrow (E_j) + \lambda \cdot (E_i)$

Les 3 cas possibles :

- **Solution unique** : les droites/plans se coupent en un seul point
- **Aucune solution** : contradiction $0 = \alpha$ (avec $\alpha \neq 0$) après élimination
- **Infinité de solutions** : équation redondante $0 = 0$, il reste des variables libres

1 Systèmes simples

Résoudre les systèmes linéaires suivants.

1.1 Système (a)

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 & (1) \\ x + 2y + z = 1 & (2) \\ 2x + y + z = 0 & (3) \end{cases}$$

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x des équations (2) et (3).

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 3 && (1) \\ y - z &= -2 && (2') && (2) - (1) \\ -y - 3z &= -6 && (3') && (3) - 2 \times (1) \end{aligned}$$

Étape 2 : Éliminer y de (3').

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 3 \quad (1) \\ y - z &= -2 \quad (2') \\ -4z &= -8 \quad (3'') \qquad (3') + (2') \end{aligned}$$

Le système est **triangulaire**. On résout de bas en haut.
Étape 3 : substitution arrière.
Depuis (3″): $-4z = -8 \implies \boxed{z = 2}$
Depuis (2′): $y - z = -2 \implies y = -2 + 2 = \boxed{0}$
Depuis (1): $x = 3 - y - 2z = 3 - 0 - 4 = \boxed{-1}$

Solution

$\mathcal{S} = \{(-1,\ 0,\ 2)\}$ **Vérif. dans (3) :** $2(-1) + 0 + 2 = 0$ ✓

▷ **Méthode des matrices augmentées**

Méthode

La matrice augmentée $[A \mid b]$ représente le système en n'écrivant que les coefficients sans les noms des variables. Chaque ligne = une équation. Les mêmes opérations s'appliquent sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \end{array}\right)$$

On retrouve $z = 2$, $y = 0$, $x = -1$.

1.2 Système (b)

$$\begin{cases} x + 2z = 1 & (1) \\ -y + z = 2 & (2) \\ x - 2y = 1 & (3) \end{cases}$$

Note importante

Certains coefficients sont **absents** : cela signifie qu'ils valent zéro. Par exemple, y n'apparaît pas dans (1), ce qui est équivalent à écrire $1 \cdot x + \mathbf{0} \cdot y + 2 \cdot z = 1$. Il faut en tenir compte lors des opérations sur les lignes.

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x de (3).

$$\begin{aligned} x \qquad\quad + 2z &= 1 \quad (1) \\ -\ y + \ z &= 2 \quad (2) \\ -2y - 2z &= 0 \quad (3') \qquad (3) - (1) \end{aligned}$$

Étape 2 : Éliminer y de (3').

$$\begin{aligned} x \qquad + 2z &= \ \ 1 \quad (1) \\ -\ y + \ z &= \ \ 2 \quad (2) \\ -\ 4z &= -4 \quad (3'') \qquad (3') - 2 \times (2) \end{aligned}$$

Étape 3 : substitution arrière.
Depuis (3″): $-4z = -4 \implies \boxed{z = 1}$
Depuis (2): $-y + z = 2 \implies -y = 2 - 1 = 1 \implies \boxed{y = -1}$
Depuis (1): $x + 2z = 1 \implies x = 1 - 2 = \boxed{-1}$

Solution

$\mathcal{S} = \{(-1,\ -1,\ 1)\}$ **Vérif. dans (3) :** $(-1) - 2(-1) = 1$ ✓

▷ **Méthode des matrices augmentées**

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 2 \\ 1 & -2 & 0 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 2 \\ 0 & -2 & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -4 & | & -4 \end{pmatrix}$$

2 Plus d'inconnues ou d'équations

Résoudre les systèmes suivants.

2.1 Système (a) — 2 équations, 4 inconnues

$$\begin{cases} x + y + z - 3t = 1 & (1) \\ 2x + y - z + t = 1 & (2) \end{cases}$$

Méthode

Quand il y a **moins d'équations que d'inconnues**, il reste forcément des **variables libres** : des variables sans pivot qu'on peut choisir librement. On les nomme $\lambda, \mu, \ldots$ et on exprime les autres en fonction d'elles.

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x.

$$\begin{aligned} x + y + \ z - 3t &= \ \ 1 \quad (1) \\ -\ y - 3z + 7t &= -1 \quad (2') \qquad (2) - 2 \times (1) \end{aligned}$$

Les variables z et t n'ont pas de pivot : elles sont **libres**. On pose $z = \lambda$ et $t = \mu$.
Étape 2 : Exprimer x et y en fonction de λ et μ.
Depuis $(2')$:

$$-y = -1 + 3\lambda - 7\mu \implies y = 1 - 3\lambda + 7\mu$$

Depuis (1):

$$x = 1 - y - z + 3t = 1 - (1 - 3\lambda + 7\mu) - \lambda + 3\mu = 2\lambda - 4\mu$$

Solution

Infinité de solutions paramétrées par $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{S} = \left\{(2\lambda - 4\mu,\ \ 1 - 3\lambda + 7\mu,\ \ \lambda,\ \ \mu) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\right\}$$

Sous forme vectorielle :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

▷ **Méthode des matrices augmentées**

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 7 & -1 \end{array}\right)$$

Colonnes 3 et 4 sans pivot $\Rightarrow$ z et t libres.

2.2 Système (b) — 4 équations, 3 inconnues

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 & (1) \\ x + 3y - z = 11 & (2) \\ 2x + 5y - 5z = 13 & (3) \\ x + 4y + z = 18 & (4) \end{cases}$$

Méthode

Quand il y a **plus d'équations que d'inconnues**, certaines peuvent être redondantes ($\to 0 = 0$, elles disparaissent) ou incompatibles ($\to 0 = \alpha \neq 0$, aucune solution). L'élimination permet de distinguer les deux cas.

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x des équations (2), (3), (4).

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= 4 && (1) \\ y + 2z &= 7 && (2') && (2) - (1) \\ y + z &= 5 && (3') && (3) - 2 \times (1) \\ 2y + 4z &= 14 && (4') && (4) - (1) \end{aligned}$$

Étape 2 : Éliminer y des équations (3') et (4').

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= 4 && (1) \\ y + 2z &= 7 && (2') \\ -\ z &= -2 && (3'') && (3') - (2') \\ 0 &= 0 && (4'') && (4') - 2 \times (2') \end{aligned}$$

L'équation (4") donne $0 = 0$: elle est **redondante** et disparaît.
Étape 3 : substitution arrière.
Depuis (3″): $\boxed{z = 2}$
Depuis (2′): $y = 7 - 2 \times 2 = \boxed{3}$
Depuis (1): $x = 4 - 2 \times 3 + 3 \times 2 = \boxed{4}$

Solution

$\mathcal{S} = \{(4,\ 3,\ 2)\}$ (solution unique malgré 4 équations : la 4ème était redondante)

▷ **Méthode des matrices augmentées**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 11 \\ 2 & 5 & -5 & 13 \\ 1 & 4 & 1 & 18 \end{array}\right) \xrightarrow[L_4 - L_1]{\substack{L_2 - L_1 \\ L_3 - 2L_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & 14 \end{array}\right) \xrightarrow[L_4 - 2L_2]{L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

3 Systèmes pièges — deux systèmes proches

Résoudre les deux systèmes suivants et commenter.

$$(S_1) \begin{cases} x + 5y + 9z = 180 \\ 9x + 10y + 5z = 40 \\ 10x + 9y + z = -50 \end{cases} \qquad (S_2) \begin{cases} x + 5y + 9z = 180 \\ 9x + 10y + 5z = 41 \\ 10x + 9y + z = -50 \end{cases}$$

Résolution de (S_1)

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x.

$$\begin{aligned} x + 5y + 9z &= 180 && (1) \\ -35y - 76z &= -1580 && (2') && (2) - 9 \times (1) \\ -41y - 89z &= -1850 && (3') && (3) - 10 \times (1) \end{aligned}$$

Étape 2 : Éliminer y. Les coefficients de y sont -35 et -41. On calcule $35 \times (3') - 41 \times (2')$:
Coefficient de z : $35 \times (-89) - 41 \times (-76) = -3115 + 3116 = 1$
Membre droit : $35 \times (-1850) - 41 \times (-1580) = -64750 + 64780 = 30$

$$\begin{aligned} x + 5y + 9z &= 180 && (1) \\ -35y - 76z &= -1580 && (2') \\ z &= 30 && (3'') \qquad 35 \times (3') - 41 \times (2') \end{aligned}$$

Étape 3 :
$z = 30$
Depuis $(2')$: $-35y = -1580 + 76 \times 30 = -1580 + 2280 = 700 \implies y = -20$
Depuis (1): $x = 180 - 5 \times (-20) - 9 \times 30 = 180 + 100 - 270 = 10$

Solution

$\mathcal{S}_1 = \{(10,\ -20,\ 30)\}$

Résolution de (S_2) — seul le membre droit de (2) change : $40 \to 41$

Étape 1 : $(2') \leftarrow (2) - 9 \times (1)$ donne maintenant $-35y - 76z = \mathbf{-1579}$
Étape 2 : $35 \times (3') - 41 \times (2')$:
Membre droit : $35 \times (-1850) - 41 \times (-1579) = -64750 + 64739 = -11$
Donc $z = -11$.
Étape 3 :
$z = -11$
Depuis $(2')$: $-35y = -1579 + 76 \times (-11) = -1579 - 836 = -2415 \implies y = 69$
Depuis (1): $x = 180 - 5 \times 69 - 9 \times (-11) = 180 - 345 + 99 = -66$

Solution

$\mathcal{S}_2 = \{(-66,\ 69,\ -11)\}$

Note importante

Commentaire — système mal conditionné :
Un seul coefficient change de 40 à 41 ($< 1\%$ de variation), et pourtant la solution passe de $(10, -20, 30)$ à $(-66, 69, -11)$. C'est un changement énorme !
On dit que ce système est **mal conditionné** : une petite perturbation des données peut produire de très grandes variations dans la solution. C'est un problème crucial en informatique numérique, car les ordinateurs travaillent avec des nombres arrondis — même de très petites erreurs d'arrondi peuvent totalement fausser le résultat.

4 Étude paramétrique selon $m \in \mathbb{R}$

Déterminer, selon la valeur de $m \in \mathbb{R}$, l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} x + y - z = 1 & (1) \\ 3x + y - z = 1 & (2) \\ 2x - 2y + 2z = m & (3) \end{cases}$$

Méthode

Quand un paramètre apparaît, on fait l'élimination normalement. On aboutit à une ligne entièrement nulle à gauche : le membre droit est alors une expression en m. On discute :

- Membre droit $= 0$: équation redondante $\Rightarrow$ variables libres, infinité de solutions
- Membre droit $\neq 0$: contradiction $\Rightarrow$ aucune solution

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x.

$$\begin{aligned} x + \ y - \ z &= 1 && (1) \\ -2y + 2z &= -2 && (2') \qquad (2) - 3 \times (1) \\ -4y + 4z &= m - 2 && (3') \qquad (3) - 2 \times (1) \end{aligned}$$

Étape 2 : Éliminer y : $(3') - 2 \times (2')$.
Membre gauche : $-4y + 4z - 2(-2y + 2z) = 0$
Membre droit : $(m - 2) - 2 \times (-2) = m + 2$

$$\begin{aligned} x + \ y - \ z &= 1 && (1) \\ -2y + 2z &= -2 && (2') \\ 0 &= m + 2 && (3'') \qquad (3') - 2 \times (2') \end{aligned}$$

Cas $m \neq -2$: $0 = m + 2 \neq 0$: contradiction. $\mathcal{S} = \emptyset$.

Cas $m = -2$: $0 = 0$: équation redondante. z est libre ($z = \lambda$).
Depuis $(2')$: $-2y + 2\lambda = -2 \implies y = \lambda + 1$
Depuis (1): $x = 1 - y + z = 1 - (\lambda + 1) + \lambda = 0$

Solution

- Si $m \neq -2$: $\mathcal{S} = \emptyset$ (aucune solution)
- Si $m = -2$: infinité de solutions

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

▷ **Méthode des matrices augmentées**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 & m \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 - 2L_1]{L_2 - 3L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & 4 & m-2 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & m+2 \end{array}\right)$$

5 Résolution avec paramètre m — système 2×2

Soit m un réel. Résoudre le système et donner une interprétation géométrique.

$$\begin{cases} x + my = -3 & (1) \\ mx + 4y = 6 & (2) \end{cases}$$

▷ **Résolution ligne par ligne**

Étape 1 : Éliminer x avec $(2) - m \times (1)$:
Membre gauche : $mx - mx + 4y - m^2y = (4 - m^2)y$
Membre droit : $6 - m \times (-3) = 6 + 3m$

$$\begin{array}{rrrl} x + & my = & -3 & (1) \\ & (4 - m^2)\, y = & 6 + 3m & (2') \qquad (2) - m \times (1) \end{array}$$

Le coefficient de y vaut $4 - m^2 = (2 - m)(2 + m)$.

Cas $m \neq 2$ et $m \neq -2$:

$$y = \frac{6 + 3m}{4 - m^2} = \frac{3(2 + m)}{(2 - m)(2 + m)} = \frac{3}{2 - m} \qquad x = -3 - my = -3 - \frac{3m}{2 - m} = \frac{-6}{2 - m}$$

Cas $m = 2$: $(2')$ donne $0 \cdot y = 12$, soit $0 = 12$: **contradiction, aucune solution**.

Cas $m = -2$: $(2')$ donne $0 \cdot y = 0$, soit $0 = 0$: équation redondante, $y = \lambda$ libre.
Depuis (1): $x = -3 - (-2)\lambda = -3 + 2\lambda$

Solution

- $m \neq \pm 2$: **solution unique** $x = \dfrac{-6}{2 - m}, \quad y = \dfrac{3}{2 - m}$
- $m = 2$: **aucune solution** (droites parallèles)
- $m = -2$: **infinité de solutions** $\mathcal{S} = \{(-3 + 2\lambda,\ \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ (droites confondues)

Interprétation : chaque équation représente une droite dans le plan (x, y). Les 3 cas correspondent aux 3 configurations possibles de deux droites : sécantes, parallèles, ou confondues.

▷ **Méthode des matrices augmentées**

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & -3 \\ m & 4 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 - m \cdot L_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & -3 \\ 0 & 4 - m^2 & 6 + 3m \end{array}\right)$$

Même discussion selon $4 - m^2$.

6 Paramètres $a, b \in \mathbb{R}$

Déterminer suivant les valeurs de $a, b \in \mathbb{R}$ l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} ax + y = b & (1) \\ x + ay = b & (2) \end{cases}$$

▷ **Résolution ligne par ligne**

On échange (1) et (2) pour avoir un coefficient 1 devant x en tête :

$$\begin{aligned} x + ay &= b \quad (1) && \text{ancienne } (2) \\ ax + \ \ y &= b \quad (2) && \text{ancienne } (1) \end{aligned}$$

Étape 1 : Éliminer x avec $(2) - a \times (1)$:

$$\begin{aligned} x + \qquad ay &= \qquad b \quad (1) \\ (1-a^2)\, y &= b(1-a) \quad (2') && (2) - a \times (1) \end{aligned}$$

On factorise : $1 - a^2 = (1-a)(1+a)$.

Cas $a \neq 1$ et $a \neq -1$:

$$y = \frac{b(1-a)}{(1-a)(1+a)} = \frac{b}{1+a} \qquad x = b - ay = b - \frac{ab}{1+a} = \frac{b}{1+a}$$

Cas $a = 1$: $(2')$ donne $0 \cdot y = 0$: $0 = 0$ pour tout b. Équation redondante.
$y = \lambda$ libre. Depuis (1): $x = b - \lambda$. **Infinité de solutions pour tout b.**

Cas $a = -1$: $(2')$ donne $0 \cdot y = 2b$, soit $0 = 2b$.

- $b \neq 0$: $0 = 2b \neq 0$: contradiction, **aucune solution**.
- $b = 0$: $0 = 0$, équation redondante. $y = \lambda$ libre. Depuis (1): $x = -\lambda$.

Solution

- $a \neq \pm 1$, b quelconque : **solution unique** $\quad x = y = \dfrac{b}{1+a}$
- $a = 1$, b quelconque : **infinité de solutions** $\quad \mathcal{S} = \{(b - \lambda,\ \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$
- $a = -1$, $b \neq 0$: **aucune solution**
- $a = -1$, $b = 0$: **infinité de solutions** $\quad \mathcal{S} = \{(-\lambda,\ \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

▷ **Méthode des matrices augmentées**

$$\left(\begin{array}{cc|c} a & 1 & b \\ 1 & a & b \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & a & b \\ a & 1 & b \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 - a \cdot L_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & a & b \\ 0 & 1-a^2 & b(1-a) \end{array}\right)$$

Même discussion selon $1 - a^2$.

Conseils pour les examens

Note importante

Méthodologie à suivre à chaque exercice :

1. Numéroter chaque équation $(1), (2), (3) \ldots$
2. Choisir le premier coefficient non nul d'une colonne (le **pivot**), et éliminer cette variable dans toutes les autres équations en annotant chaque opération : ex. $(2) - 3 \times (1)$
3. Répéter colonne par colonne jusqu'au système triangulaire.
4. Si un paramètre est présent : **discuter** dès qu'un pivot peut s'annuler.
5. Résoudre de **bas en haut** par substitution.
6. **Vérifier** dans au moins une équation originale.

Signaux à reconnaître pendant l'élimination :

- Ligne $[\,0 \;\cdots\; 0 \;\mid\; 0\,]$ $\Rightarrow$ équation redondante — variable libre possible
- Ligne $[\,0 \;\cdots\; 0 \;\mid\; \alpha\,]$ avec $\alpha \neq 0$ $\Rightarrow$ contradiction — aucune solution
- Colonne sans pivot $\Rightarrow$ variable libre — poser $= \lambda$ (ou μ, etc.)